UNIVERSITE ABDERRAHMANE MIRA

-BEJAIA-

Faculté de médecine

Departement de médecine

Les catécholamines

Dr. BOUTALEB

Plan

- *Introduction*
- *Synthèse des catécholamines*
- *Stockage*
- *Régulation de la sécrétion*
- *Catabolisme des catécholamines*
- *Effets physiologiques des catécholamines*
- *Exploration Biochimique*
- *Pathologies*
- *Conclusion*

Introduction

- ***Les catécholamines*** *groupent l'ensemble des substances biologiques constituées d'un* ***noyau catéchol*** *auquel est fixé une* ***chaine latérale aminée***.
-
- ***Synthétisés et sécrétés*** *dans* ***le système nerveux central, la médullosurrénale et les terminaisons nerveuses sympathiques.***

- *Elles sont synthétisées à partir d'un acide aminé,* ***la phénylalanine***.

Introduction

- Il existe ***trois catécholamines principales*** :

- ***La dopamine***: neurotransmetteur situé dans la partie ***du cerveau*** qui coordonne ***l'activité motrice,***

- ***La noradrénaline(norépinéphrine):*** neurotransmetteur ***des terminaisons sympathiques périphérique*** et ***une hormone sécrétée par la médullo-surrénale,***

- ***L'adrénaline (épinéphrine):*** neurotransmetteur du ***SNC*** et une hormone de ***la médullo-surrénale.***

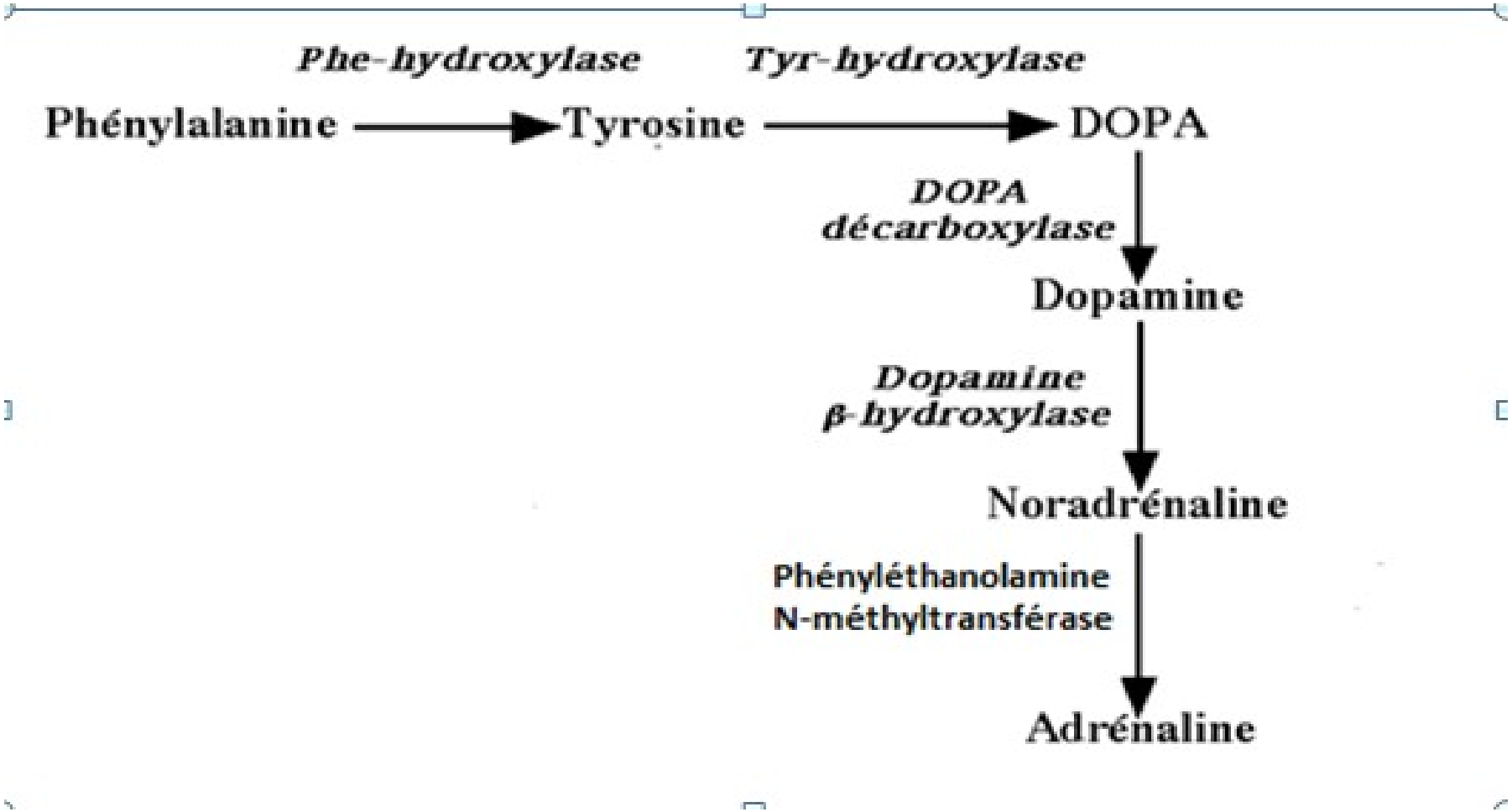
- Le diagramme périnéal du système adrénergique est constitué de deux constituants majeurs :

- **A. Le système nerveux sympathique :** (ganglions sympathique et neurones post ganglionnaire) dont le neuromédiateur est : **Dopamine**; ***adrénaline Noradrénaline*.**
- **B. les plans médullaires :** sécrètent deux hormones :
- - ***Adrénaline* (80%).**
- **- *Noradrénaline* (20%).**

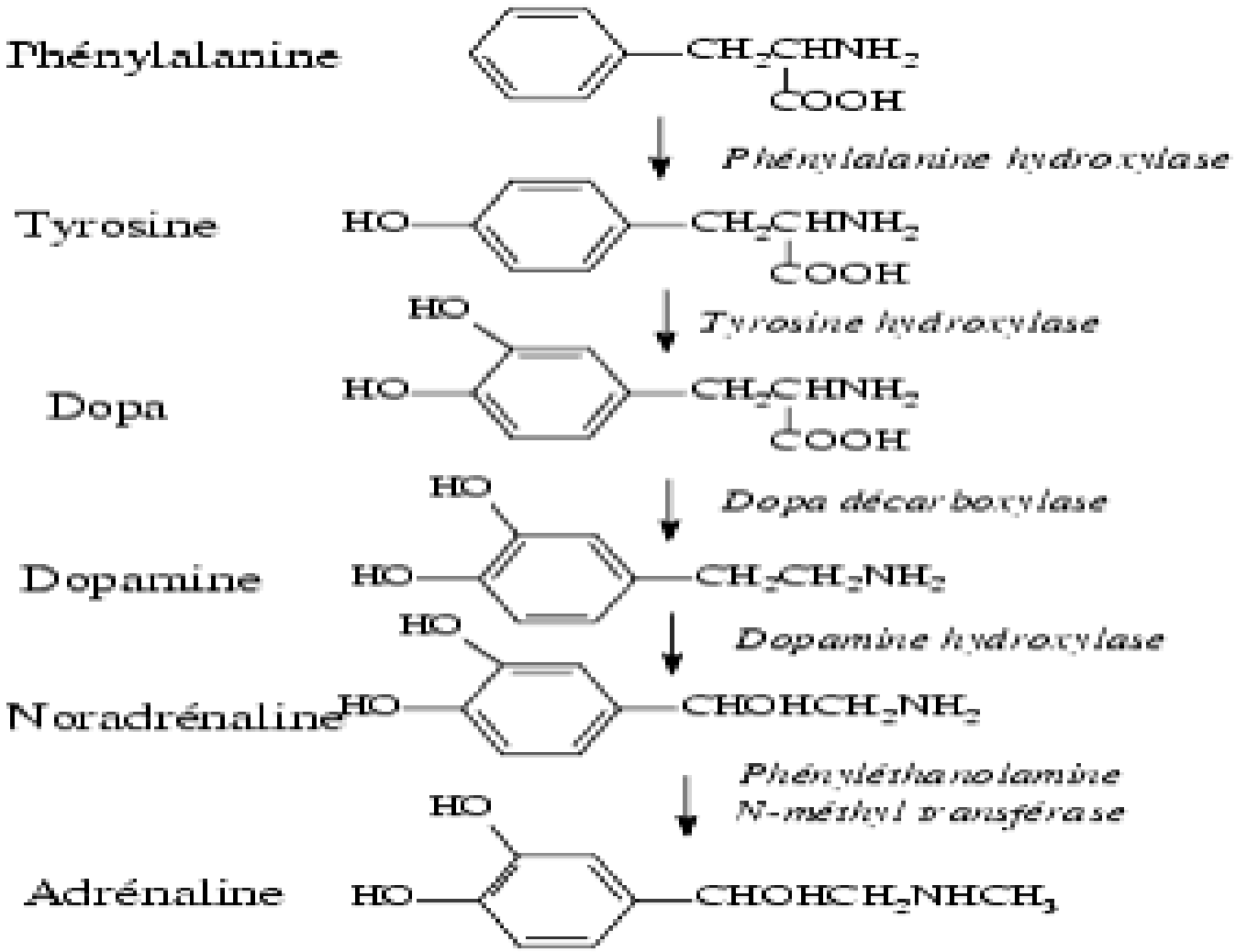
II. Les catécholamines :

Substances qui ont une fonction amine et deux fonctions alcool portées par le phénol

Synthèse des catécholamines



Synthèse des catécholamines



Synthèse des catécholamines

- *La voie de synthèse est identique dans les neurones et dans la médullo-surrénale*.

- *Produit final de synthèse est*:

- *Dans les système nerveux* : *dopamine, noradrénaline et adrénaline.*

- *Dans la médullo-surrénale* : *noradrénaline (20%) et adrénaline (80%)*

Stockage

- ***1) L'Adrénaline* :**

- Est assuré par des vésicules spécifique ***chromafine*** de la ***MS***

- ***2) La Noradrénaline* :**

- Dans les ***vésicules sympathiques des neurones noradrénergiques périphériques et centraux.***

- Dans les deux cas la ***libération*** s'effectue ***par éxocytose*** sous l'effet ***de l'influx nerveux émanant des neurones pré ganglionnaire cholinergiques, il existe également des neurones de type dopaminergique(SNC)***

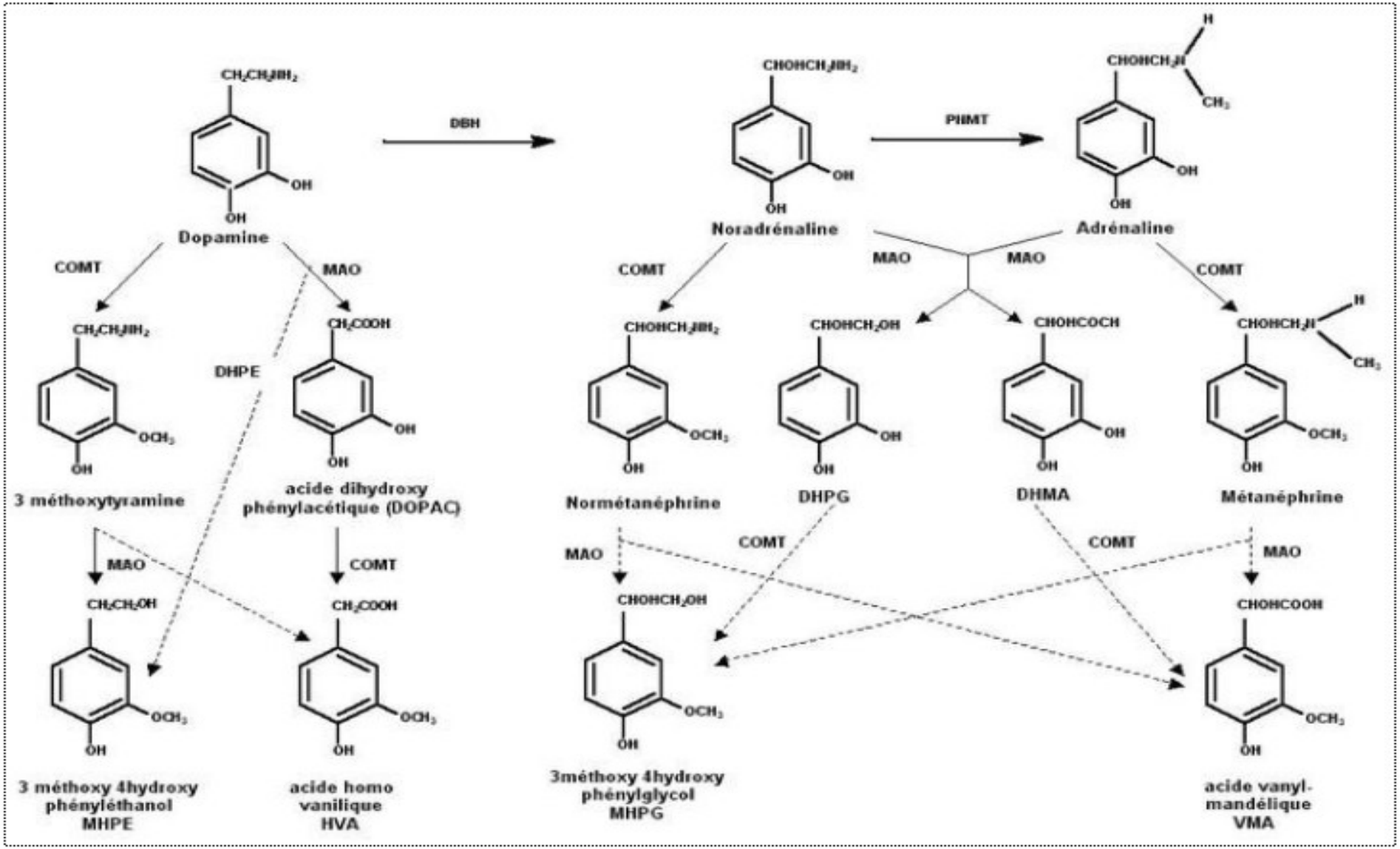
Régulation de la sécrétion

- ***enzyme-clé***, ***la tyrosine-hydroxylase***. la transformation de la **tyrosine en dihydroxyphénylalanine (DOPA),**

  - **activée** sous ***l'effet de l'influx nerveux*** et par les ***facteurs de croissance***,
  - ***inhibée*** par la ***DOPA et la noradrénaline***.

- ***Les catécholamines sont sécrétées pour aider l'organisme à affronter les situations d'urgence*** : ***stimulation de la sécrétion par voie nerveuse à la suite de*** :
- ***stress,***
- ***exercice musculaire,***
- ***hypothermie, hypoxie,***
- ***douleur, hypotension,…***

Catabolisme des catécholamines



Métabolisme des catécholamines. DBH : dopamine bêta-hydroxylase; PNMT : phényléthanolamine-N-méthyltransférase.

Catabolisme des catécholamines

- Se fait ***par deux enzymes*** c'est **une inactivation par transformation** :

- **1) L'Adrénaline et la Noradrénaline :**

- ***A. COMT :***

- ***enzyme cytoplasmique, elle les transforment en Métaoxyamine qui sont : Normetanephrine NMN et Metanéphrine MN, c'est les premiers catabolites urinaire.***

- ***B. MOA :***

- ***enzyme mitochondriale désamine les catécholamines et les Metaoxyamines pour donner acide Vanyl-mandellique VMA c'est le catabolite majeur qui est le reflet le la noradrénaline et l'adrénaline.***

Catabolisme des catécholamines

- **Si l'action de MOA précède l'action de COMT les catabolites sont MHPG.**
- **2) La Dopamine :**
- ***A. MOA* : *transforme la dopamine*** en ***dopacotaldéhyde dopa acétate*.**
- ***B. COMT* : *transforme Dopacotaldéhyde dopa acétate*** en ***acide Homovamillate HVA***, c'est ***le reflet du métabolisme de la dopamine.***

- **. Intérêt en pathologie :**
  - ***Le dépistage et surveillance des tumeurs neuroendocrine*.**
  - ***Les dosages se font dans le sang ou sur les urines ; les catabolites des hormones***

- ***Le dosage de l'adrénaline è80% du diagnostique du phéochromocytome*.**

- **Acide Vanilmandellate *VMA è60% du diagnostique du phéochromocytome.***

- ***Metanephrine NMN et NM è100% du diagnostique du phéochromocytome***

Effets physiologiques des catécholamines

Adrénaline et noradrénaline : ***substances de réponse au stress***

- L'adrénaline et la noradrénaline se lient à des **récepteurs adrénergiques** membranaires présents dans la plupart des territoires de l'organisme.
  Les effets physiologiques observés dépendent de la nature des récepteurs .

- Plusieurs types de récepteurs : α1, α2, β1, β2 :

  Effet variable et parfois contradictoire

  Déterminant l'effet sur un tissus /territoire

  L'objectif étant la réaction d'alerte

Effets physiologiques des catécholamines

- **Adrénaline (β) et noradrénaline (α)** : Réaction d'alerte

– ***Optimise la vision***

Mydriase α1

– Prépare à l'action

Dilation bronchique β

Activation cardiaque (augmentation de la fréquence et du débit cardiaques) β1

Vasodilatation des vaisseaux sanguins : musculaire, coronaire β2

Glycogénolyse et néoglucogenèse, augmentation de la sécrétion du glucagon (β) associées à la diminution de la sécrétion d'insuline (α) .

Lipolyse β2

– Freine les systèmes non impliqués

Vasoconstriction cutanée et viscérale α1

Contraction des sphincters α1

Relaxation viscérale β2

- ***Par leur action conjointe***,
- ***les catécholamines font augmenter la pression sanguines et en même temps assurent un bon débit sanguins au tissus impliqués dans les phénomènes de lutte ou de fuite***

Effets physiologiques des catécholamines

Dopamine

- *La dopamine peut se lier à des récepteurs dopaminergiques spécifiques présents dans les vaisseaux sanguins et quelques organes.*
  - *Les principales actions sont :*

La vasodilatation, l'effet diurétique, l'effet natriurétique.

- *Elle joue un autre rôle tout particulier au niveau de certaines terminaisons nerveuses du système nerveux central où elle constitue le neurotransmetteur principal :*

- dans le système nigrostrié d'une part, où la rupture de l'équilibre dopamine-acétylcholine entraîne un hypofonctionnement dopaminergique responsable de la maladie de Parkinson ;

- dans la région tubéro-infundibulaire de l'hypothalamus d'autre part, où le système dopaminergique semble moduler l'action des hormones hypothalamiques et hypophysaires.

Exploration Biochimique

Prélèvements

- *Sang* et *urines*

- *Arrêt de toute médication surtout alpha méthyldopa, antidépresseurs (IMAO) et antihypertensifs* : *2 à 3 jours avant*

- *Eviter des aliments comme les bananes, vanille, café, chocolat, thé, haricot vert et les produits laitiers aromatisés à la vanille*

- *Urines de 24 heures sur acide à L'abri de la lumiére « dans un bocal sombre » pour éviter la dégradation des catécholamines et des catabolites*

- *Sang sur EDTA ou héparine + un réducteur comme l métabisulfite de Na.*

- *Le sujet doit être à jeun et au repos*

Exploration Biochimique

Dosages sanguins

- **Catécholamines**: ***Adrénaline, Noradrénaline et Dopamine***
- **Métanéphrines**: ***Métadrénaline et Normétadrénaline***
- ***Nécessité de méthodes sensibles et spécifiques***: ***chromatographie liquide haute performance (HPLC) avec détection électrochimique***

Dosages urinaires (Les plus utilisés)

- ***Catécholamines***: ***Adrénaline, Noradrénaline et Dopamine***
- ***Métanéphrines:*** **Métadrénaline et Normétadrénaline**
- ***VMA et HVA***
- ***L'HPLC avec détection électrochimique est la méthode de référence qui permet de doser toutes ces molécules***

Valeurs usuelles dans l'urine chez l'adulte

- ***Catécholamines:***

– ***Adrénaline: < 40 µg/24 heures***

– Noradrénaline: < 80 µg/24 heures

– Dopamine: 150 à 450 µg/24 heures

- ***Métanéphrines:***

– ***Métadrénaline: 100 à 400 µg/24 heures***

– Normétadrénaline: 150 à 450 µg/24 heures

- **VMA: 2 à 6 mg/24 heures**
- **HVA: 2,5 à 8,5 mg/24 heures**

- **Chez l'enfant on étudie surtout le *VMA et l'HVA* et les résultats sont exprimés par rapport à la créatinine urinaire et en fonction de l'âge**

Valeurs usuelles dans le sang chez l'adulte

- *Catécholamines*:

– *Adrénaline: < 300 ng/litre*

– *Noradrénaline: < 800 ng/litre*

– *Dopamine: < 200 ng/litre*

Exploration dynamique (peu utilisée)

- *Test d'inhibition à la clonidine*:

– *Positif (↘ de la TA) si HTA non tumorale*

– *Négatif (pas de ↘ de la TA) si HTA d'origine tumorale*

- *Tests de stimulation*:

– *Dangereux surtout qu'il y a déjà une HTA*

– Ex: test à l'histamine

Pathologies

- •**1) Phéochromocytome :**
- ***Tumeurs secondaires à la prolifération de cellules chromaffines chez l'adulte à l'origine d'une HTA.***

- ***Tumeur développée à partir des cellules chromaffine***
- ***90% sont bénignes => traitement chirurgical.***
- ***10% sont malignes => chimiothérapie.***
- ***Clinique*** :
- ***céphalée, sueur, tachycardie et chez les hypertendus (surtout chez le jeune).***

- **Localisation :** ***15% Extra-surénalienne.***
- ***85% Surénalienne.***

- ***Biologiquement : [NA]>4nm/l et [A]>2nm/l.***
- ***Localisation médullaire*** : **NA normal** et **A élevé**.
- ***Localisation extra médullaire*** : **NA élevé** et **A normal**.
- **Stratégie diagnostique**:
- d'abord doser ***les métanéphrines urinaires ou plasmatiques*** puis ***les catécholamines***, puis ***VMA***.

Pathologies

Neuroblastomes

- **2) Neuroblaste :**
  - *Tumeur maligne du jeune enfant apparaisse entre 3mois et 5mois se développe a partir des cellules des crêtes neurales (origine des ganglions sympathiques et médullosurrénale).*

- *Si on traite avant 1ans la survie a 3ans* **est** *de 75%.*
- *Si on diagnostique après 2ans la survie a 3ans est de 15%.*
- Le neuroblaste siége a tous les niveaux mais surtout au niveau rétro périnéal 75%.
  - *Biologiquement :Dosage de la dopamine qui est élevée de façon massive.*

- **- La qualité des urines de 24heures n'est pas facilement réalisable à bas age,**
- **on recourt au dosage des catécholamines dans un échantillon urinaire,**
- ***et on utilise le rapport des concentrations des valeurs sur la valeur de la créatinine urinaire ce rapport est généralement constant.***

Conclusion

- *Les catécholamines sont des amines dérivées du noyau catéchol* :

- elles comprennent *la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline*. *Elles sont dosées dans le sang et l'urine comme marqueurs biologiques de certaines tumeurs neuroendocriniennes*, en *particulier le phéochromocytome et le neuroblastome.*

- **En pratique courante**,
- *les catécholamines (NA, A, DA), les métabolites acides (VMA, HVA)* et *les dérivés méthoxylés (métanéphrines : MN, NMN)* sont *mesurés en utilisant une technique faisant appel à la chromatographie liquide haute performance (CLHP) couplée à une détection électrochimique*.